

Documento de Requisitos

Sistema Supervisão Laboratório

Sumário

Sumário.....	2
Ficha Técnica.....	3
1. Introdução.....	3
1.1. Público.....	3
1.2. Termo e abreviações.....	4
2. Descrição do Sistema.....	5
2.1. Visão Geral do Sistema:.....	5
2.2. Descrição dos usuários:.....	5
2.3. Tecnologias e Ferramentas:.....	5
3. Requisitos Funcionais.....	6
[RF001] Cadastro de Monitor.....	6
[RF002] Cadastro de Laboratório.....	6
[RF003] Vincular Monitor a Laboratório.....	7
[RF004] Cadastro de Dispositivo.....	7
[RF005] Cadastrar Hardware.....	8
[RF006] Consulta de Status dos Dispositivos.....	9
[RF007] Verificação de Dispositivo.....	9
[RF008] Cadastro de categoria do Dispositivo.....	10
4. Requisitos De Negócio.....	10
[RN001] Monitoramento e Resolução Ágil de Falhas.....	10
[RN002] Otimização da Rotina de Monitoria.....	10
[RN003] Controle Patrimonial Tecnológico.....	11
5. Requisitos não funcionais.....	11
5.1. Usabilidade:.....	11
5.2. Confiabilidade:.....	11
5.3. Segurança:.....	11
5.4. Hardware e software:.....	12
6. Modelagem do Banco de Dados.....	13
6.1. Modelo Conceitual.....	13
6.2. Modelo Lógico.....	13

Ficha Técnica

Equipe responsável

Nome	Divisão
Ediene Gomes de Lima	Engenharia de Requisitos
Felipe Feliciano Lopes	Engenheiro de Requisitos
João Barreto Campello e Silva	Engenheiro de Requisitos

1. Introdução

O presente Documento de Requisitos especifica a arquitetura funcional e as diretrizes de desenvolvimento do **Sistema de Supervisão de Laboratórios**. A solução consiste em uma aplicação voltada para auxiliar os monitores no acompanhamento e gerenciamento diário dos laboratórios de informática.

O sistema tem como principal objetivo fornecer uma visão centralizada e em tempo real da situação dos dispositivos disponíveis, permitindo identificar com agilidade equipamentos em funcionamento, com defeito, em manutenção ou indisponíveis. Dessa forma, busca-se otimizar o processo de supervisão, facilitando o registro, a consulta e o monitoramento das condições dos equipamentos, contribuindo para uma gestão mais eficiente e assertiva dos recursos tecnológicos da instituição.

1.1. Público

Este documento é destinado aos desenvolvedores do sistema, analistas de sistemas, gestores dos laboratórios de computação, além da equipe de monitoria das unidades (monitores do laboratório) que utilizarão a plataforma para a supervisão e controle de equipamentos.

1.2.Termo e abreviações

Nesta seção são descritos os termos e abreviações utilizados na descrição dos requisitos. Esta descrição ajuda os utilizadores deste documento a entender palavras características dos processos do sistema que estão descritos nos requisitos.

Nome	Descrição	Função no SGDB
Monitor	Aluno de graduação dos cursos de computação e engenharia de software que atua no laboratório.	Verificar o status dos dispositivos, registrar datas de verificação e relatar problemas encontrados.
Gestor do Laboratório	Responsável administrativo pelo laboratório.	Supervisionar os monitores, acompanhar o estado geral dos equipamentos e acionar a manutenção.
Equipe de TI / Manutenção	Técnicos responsáveis pelo reparo e manutenção dos equipamentos.	Receber notificações de defeito, atualizar o status do dispositivo para 'em manutenção' ou 'funcionando'.
Dispositivo	Classe-pai no modelo de dados que representa qualquer ativo tecnológico ou equipamento físico permanente alocado em um laboratório.	Centraliza as propriedades comuns de todos os equipamentos. Serve como o nó central onde são registradas as vistorias e ao qual os itens de hardware são associados.
Projetor	Uma especialização da categoria de equipamentos de reprodução multimídia e saída visual.	Permite o rastreamento individual do status de funcionamento dos projetores de vídeo em cada sala, emitindo alertas quando o equipamento estiver indisponível para fins didáticos.
Hardware	Componente físico interno ou periférico que integra e compõe a arquitetura de um dispositivo (ex: pentes de Memória RAM)	Armazena o inventário de peças vinculadas a cada máquina. Serve para que o monitor relate falhas em componentes específicos ou identifique furtos e alterações físicas de peças.

2. Descrição do Sistema

2.1. Visão Geral do Sistema:

O Sistema de Supervisão de Laboratórios é uma aplicação desenvolvida para auxiliar o gerenciamento e o acompanhamento dos laboratórios de informática da Universidade de Pernambuco (UPE), campus Garanhuns. O sistema tem como objetivo centralizar as informações referentes aos ambientes laboratoriais, permitindo uma visão organizada e atualizada da situação dos recursos tecnológicos disponíveis.

2.2. Descrição dos usuários:

O Monitor é o principal usuário do Sistema de Supervisão de Laboratórios. Ele é responsável por acompanhar e registrar as condições dos laboratórios de informática e dos dispositivos neles presentes.

Principais atribuições:

- Realizar o acompanhamento dos laboratórios aos quais está vinculado;
- Registrar verificações realizadas nos dispositivos;
- Consultar informações sobre os laboratórios, como bloco e capacidade;
- Acompanhar o status dos equipamentos (funcionando, em manutenção ou indisponível);
- Registrar e consultar dados relacionados aos dispositivos e suas condições de uso.

2.3. Tecnologias e Ferramentas:

As principais tecnologias utilizadas no desenvolvimento:

- Banco de Dados Relacional: PostgreSQL
- SGBD (Administração do Banco): DBeaver
- Controle de Versão e Colaboração: Git e GitHub
- Ambiente de desenvolvimento (IDE): VS Code, utilizado como o editor de código

- Modelagem de Dados: BRMW, ferramenta utilizada para a concepção do Diagrama Entidade-Relacionamento e derivação do Modelo Relacional
- Linguagem de Consulta: SQL, utilizada para a manipulação e criação das estruturas
- Linguagem de programação: Java, responsável pela implementação da lógica de negócios, e pela realização de testes a nível de aplicação

3. Requisitos Funcionais

[RF001] Cadastro de Monitor

História de Usuário: Como um Gestor do Laboratório, eu quero cadastrar os monitores no sistema, de forma que os seus dados de identificação e turnos de atuação fiquem registrados para fins de controle.

Critérios de Aceitação:

- [CA01-01] O fornecimento do número de matrícula do monitor é obrigatório.
- [CA01-02] Os campos relativos ao primeiro nome, sobrenome e turno de atuação são obrigatórios.
- [CA01-03] O sistema deve validar a unicidade da matrícula, impedindo a inserção de dois monitores com a mesma identificação.
- [CA01-04] O sistema deve disparar um aviso de erro se qualquer campo obrigatório for deixado em branco durante a submissão.
- [CA01-05] Restrição do Sistema: Por regras organizacionais da unidade, o sistema deve limitar o cadastro a, no máximo, dois monitores ativos.

Relações: [RF003], [RF007]

[RF002] Cadastro de Laboratório

História de Usuário: Como um Gestor do Laboratório, eu quero registrar as informações dos laboratórios de informática da UPE, de forma que a infraestrutura física do campus esteja corretamente catalogada e disponível para vinculação.

Critérios de Aceitação:

- [CA02-01] O sistema deve gerar de maneira automática e incremental um identificador único para cada laboratório adicionado.
- [CA02-02] A capacidade total de utilizadores/estações do laboratório deve ser obrigatoriamente informada.
- [CA02-03] O sistema deve exigir a indicação exata do bloco e da localização do laboratório dentro do campus.
- [CA02-04] É proibida a gravação de laboratórios duplicados que possuam o mesmo código identificador.

Relações: [RF003], [RF004]

[RF003] Vincular Monitor a Laboratório

História de Usuário: Como um Gestor do Laboratório, eu quero associar um monitor a um ou mais laboratórios específicos, de forma que cada monitor tenha sob a sua responsabilidade uma lista clara de ambientes a supervisionar.

Critérios de Aceitação:

- [CA03-01] A associação criada deve receber o número de matrícula do monitor ao ID do respectivo laboratório.
- [CA03-02] O sistema deve impossibilitar a criação de vínculos duplicados para a mesma relação, mesmo monitor associado repetidamente ao mesmo ambiente.
- [CA03-03] Ambos os registos individuais, o do monitor e o do laboratório, devem estar previamente salvos e ativos no sistema para permitir o estabelecimento da relação.

Relações: [RF001], [RF002]

[RF004] Cadastro de Dispositivo

História de Usuário: Como Monitor, eu quero registar os dispositivos de hardware permanentes alocados a uma sala, de forma que cada dispositivo possa ser monitorizado de forma isolada.

Critérios de Aceitação :

- [CA04-01] O formulário deve disponibilizar campos para o preenchimento completo das credenciais e propriedades base do dispositivo.
- [CA04-02] O estado operacional do dispositivo deve respeitar uma lista estrita, assumindo apenas um dos seguintes valores: 'funcionando', 'em manutencao' ou 'inativo'.
- [CA04-03] Cada novo dispositivo inserido deve estar associado obrigatoriamente a um ID de laboratório existente.
- [CA04-04] O sistema deve recusar o salvamento de um equipamento que não possua uma sala de destino devidamente parametrizada.

Relações: [RF002], [RF005], [RF006], [RF007], [RF008]

[RF005] Cadastrar Hardware

História de Usuário: Como um Monitor, eu quero cadastrar componentes físicos ou periféricos internos e vinculá-los a uma máquina, de forma que se possa manter o inventário de peças atualizado para prevenir adulterações físicas ou reportar danos em componentes específicos.

Critérios de Aceitação:

- [CA05-01] O utilizador deve preencher obrigatoriamente o nome descritivo e o tipo técnico do hardware interno (ex: Memória RAM, Armazenamento SSD).
- [CA05-02] O sistema deve registrar de forma única e rastreável um identificador de inventário para cada componente físico adicionado.
- [CA05-03] Não é permitido salvar uma peça ou componente de hardware no sistema sem que este esteja diretamente amarrado a um dispositivo pai válido e cadastrado.

Relações: [RF004]

[RF006] Consulta de Status dos Dispositivos

História de Usuário: Como um Monitor, eu quero consultar em tempo real a situação técnica dos equipamentos de um laboratório, de forma que eu consiga identificar prontamente quais equipamentos estão inoperantes e direcionar as rotinas de verificação.

Critérios de Aceitação:

- [CA06-01] A consulta deve oferecer obrigatoriamente um componente de filtragem de dados por laboratório.
- [CA06-02] Os diferentes status operacionais 'funcionando', 'em manutenção', 'inativo' devem ser exibidos através de elementos gráficos visualmente distintos e contrastantes para assegurar uma triagem visual rápida.
- [CA06-03] A consulta detalhada deve listar o nome, o tipo específico e as características técnicas secundárias do ativo consultado.
- [CA06-04] O sistema de pesquisa deve omitir e impedir a listagem de equipamentos cujos laboratórios de origem tenham sido removidos ou invalidados.

Relações: [RF004], [RNF001]

[RF007] Verificação de Dispositivo

História de Usuário: Como um Monitor, eu quero registrar formalmente cada vistoria pontual efetuada num dispositivo, de forma que a equipa administrativa tenha acesso a um histórico auditável do estado de preservação tecnológica das salas.

Critérios de Aceitação:

- [CA07-01] Cada transação de vistoria gravada deve conter rigidamente acoplada a matrícula do monitor operante, o código identificador do dispositivo analisado e o carimbo de data da conferência.
- [CA07-02] O campo destinado à inserção da data da verificação é estritamente obrigatório e não pode admitir valores nulos.
- [CA07-03] O sistema deve validar a integridade estrutural das chaves estrangeiras informadas, matrícula do monitor e ID do dispositivo, confirmando se existem no banco de dados antes de concluir a gravação.

Relações: [RF001], [RF004]

[RF008] Cadastro de categoria do Dispositivo

História de Usuário: Como um Gestor do Laboratório, eu quero definir as características específicas de um dispositivo de acordo com o seu tipo técnico, de forma que campos particulares não fiquem dispersos em tabelas genéricas.

Critérios de Aceitação:

- [CA08-01] Caso o dispositivo seja um Computador, será realizado o registo obrigatório do Sistema Operacional instalado.
- [CA08-02] Caso o ativo seja categorizado como um Projetor ou Televisão, o sistema deve obrigatoriamente estruturar o registo sob o modelo de dados de "Reprodução multimídia e saída visual".
- [CA08-03] A criação e o armazenamento das especificidades dependem estritamente da existência prévia e ativa do ID do dispositivo genérico correspondente na tabela base.

Relações: [RF004]

4. Requisitos De Negócio

[RN001] Monitoramento e Resolução Ágil de Falhas

Descrição: A solução deve otimizar o processo de supervisão diária realizado pelos monitores, facilitando o registo e a consulta de condições de uso.

Valor para o Negócio: Produtividade para a equipe de monitoria e geração de históricos confiáveis para auditorias da gestão.

[RN002] Otimização da Rotina de Monitoria

Descrição: A solução deve otimizar o processo de supervisão diária realizado pelos monitores, facilitando o registo e a consulta de condições de uso.

Valor para o Negócio: Produtividade para a equipe de monitoria e geração de históricos confiáveis para auditorias da gestão.

[RN003] Controle Patrimonial Tecnológico

Descrição: O sistema deve mapear detalhadamente os componentes de hardware e as especificidades técnicas de cada máquina vinculada à instituição.

Valor para o Negócio: Evitar perdas patrimoniais e facilitar o planejamento de compras e substituições de peças pela equipa de TI.

5. Requisitos não funcionais

5.1. Usabilidade:

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.

[RNF001] Usabilidade - Distinção Visual de Status

Descrição: A interface de consulta do sistema deve apresentar componentes visuais intuitivos para a triagem rápida dos três status dos equipamentos.

5.2. Confiabilidade:

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à frequência, severidade de falhas do sistema e habilidade de recuperação das mesmas, bem como à correção do sistema.

[RNF002] Confiabilidade - Integridade Referencial

Descrição: O sistema deve garantir a consistência dos dados impedindo a exclusão de registros pai enquanto houverem dependências em tabelas filhas.

5.3. Segurança:

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados do sistema.

[RNF003] Segurança - Autenticação e Rastreabilidade

Descrição: Qualquer alteração de status ou inserção de verificação de equipamentos deve ser vinculada à matrícula de um monitor autenticado, garantindo auditoria das operações

5.4. Hardware e software:

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados ao hardware e software usados para desenvolver ou para executar o sistema.

[RNF004] Compatibilidade de SGBD

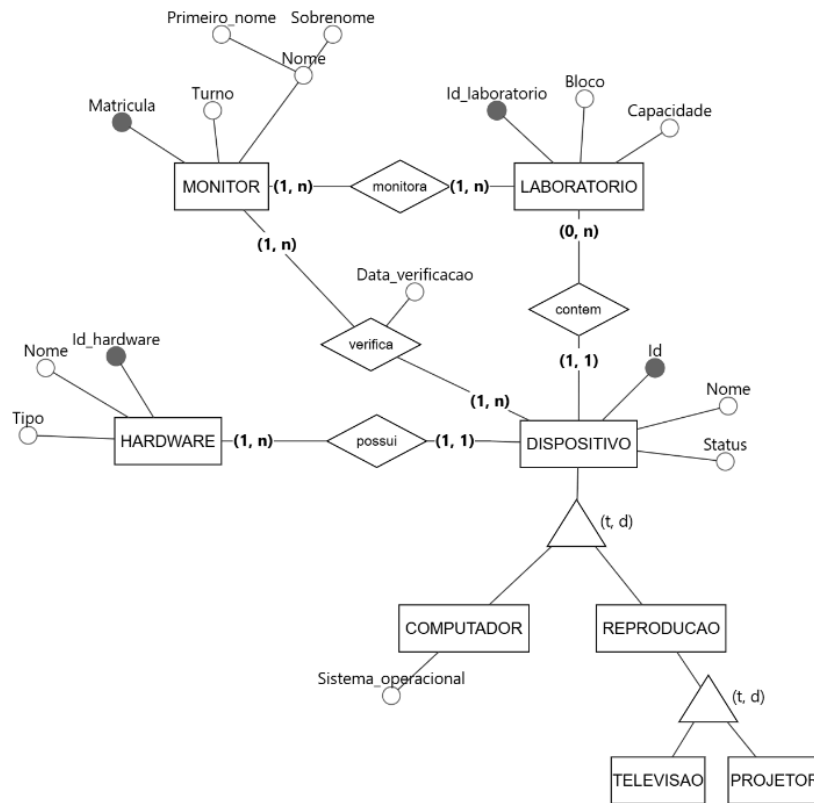
Descrição: O sistema deve ser integralmente compatível com o banco de dados relacional PostgreSQL, fazendo uso de suas estruturas nativas de ENUM e restrições de chaves estrangeiras.

[RNF005] Ambiente de Execução

Descrição: A camada de lógica de negócios do software deve ser desenvolvida em Java, permitindo sua portabilidade nos sistemas operacionais mapeados nos laboratórios.

6. Modelagem do Banco de Dados

6.1. Modelo Conceitual



6.2. Modelo Lógico

